



Caderno de Desafios e Dados

HACKATHON IA 2026

Incubadora de Empresas | Made In Rio

COPPE/UFRJ

Rio de Janeiro, 2026

Sumário

Sumário.....	2
Hackathon de Inteligência Artificial.....	3
O Hackathon.....	3
Contextualização temática.....	3
Transição energética e descarbonização.....	3
Desafios propostos.....	5
Desafio de Curtailment.....	5
Contexto.....	5
Motivos da restrição.....	5
Pergunta orientadora.....	5
Demanda energética, clima e operação do sistema.....	6
Contexto.....	6
Demanda e consumo.....	6
Pergunta orientadora.....	6
Descarbonização de processos industriais.....	7
Contexto.....	7
O desafio.....	7
Pergunta orientadora.....	7
Copiloto regulatório inteligente para a transição energética.....	8
Contexto.....	8
Inteligência regulatória baseada em IA.....	8
Pergunta orientadora.....	8
Agente de IA para inteligência competitiva do setor elétrico.....	9
Contexto.....	9
Inteligência competitiva baseada em IA.....	9
Pergunta orientadora.....	9
Agente de IA para confiabilidade e manutenção da transmissão.....	10
Contexto.....	10
Conhecimento técnico e manutenção inteligente.....	10
Pergunta orientadora.....	10
Dados disponíveis.....	11
Sobre os dados.....	11
ONS – dados de constrained-off.....	11
Base principal e base de detalhamento.....	11
Bases tratadas disponibilizadas pelo Hackathon.....	12
Tratamento realizado pela organização.....	12
Observações para uso dos dados.....	13
ERA5 — dados meteorológicos e climáticos.....	13
Referências para esta seção.....	14
Outras fontes de dados para os desafios propostos.....	14
Dados regulatórios e institucionais do setor elétrico.....	14
Dados financeiros e socioambientais de empresas do setor elétrico.....	14

Dados técnicos e históricos de operação e manutenção.....	15
---	----

Hackathon de Inteligência Artificial

O Hackathon

O Hackathon IA 2026 propõe o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial aplicadas a problemas reais relacionados à **transição energética** e à **descarbonização**.

Este Caderno apresenta o contexto do tema e indica algumas possibilidades de investigação, não determinando previamente o produto, a tecnologia ou o caminho que deverá ser seguido pelas equipes.

A primeira etapa será um Ideathon, no qual os participantes são convidados a investigar problemas reais da transição energética brasileira e propor novas formas de enfrentá-los com inteligência artificial e análise de dados.

Nesta etapa, não se espera uma solução implementada. O objetivo é construir uma ideia consistente: compreender o problema, identificar uma oportunidade de atuação, explicar como a IA poderia contribuir e indicar quais dados e impactos precisam ser considerados.

Depois, os grupos que passarem para o Hackathon poderão desenvolver modelos, desde que:

- a inteligência artificial tenha papel relevante na solução, podendo ser combinada com técnicas de análise, modelagem e visualização de dados;
- a solução esteja inserida dentro dos temas de **transição energética** e/ou **descarbonização**;
- as escolhas técnicas sejam justificadas;
- as limitações dos dados e dos resultados sejam apresentadas;
- exista um protótipo MVP funcional que possa ser demonstrado.

As bases disponibilizadas são uma possibilidade de partida. As equipes poderão utilizar outras fontes de dados, desde que justifiquem.

Contextualização temática

Transição energética e descarbonização

A transição energética representa a transformação dos sistemas de produção, distribuição e consumo de energia, buscando aumentar a eficiência, ampliar o uso de fontes de menor emissão de carbono e adaptar a infraestrutura energética aos novos desafios ambientais, tecnológicos e econômicos.

Esse processo envolve mudanças em diferentes dimensões do setor energético, incluindo geração, transmissão, armazenamento, consumo, digitalização e planejamento da operação dos sistemas. No Brasil, essas transformações ocorrem em um contexto particular: a matriz elétrica brasileira já apresenta elevada participação de fontes renováveis. Segundo o Balanço Energético Nacional (BEN) 2025, da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), as fontes renováveis responderam por 88,0% da matriz elétrica brasileira em 2024.

O desafio da transição energética, portanto, não está apenas na expansão de novas fontes de geração, mas também na capacidade de integrar diferentes recursos energéticos, ampliar a eficiência do sistema, garantir segurança operacional e utilizar melhor os dados disponíveis para apoiar decisões.

A crescente digitalização do setor elétrico tem ampliado a disponibilidade de informações relacionadas à geração, consumo, clima, infraestrutura, operação e mercado. A inteligência artificial e a análise de dados podem contribuir para transformar esses dados em conhecimento, permitindo identificar padrões, antecipar cenários e apoiar decisões mais eficientes.

Os desafios apresentados neste Caderno exploram diferentes problemas relacionados à transição energética e à descarbonização, considerando como tecnologias de inteligência artificial podem contribuir para compreender fenômenos complexos e desenvolver novas soluções para o setor energético.

Desafios propostos

A **transição energética** envolve mudanças na produção, no transporte e no uso da energia, enquanto a **descarbonização** concentra-se, principalmente, na redução mensurável das emissões de gases de efeito estufa associadas às atividades energéticas e produtivas.

Os problemas apresentados neste Caderno podem ser explorados tanto sob a perspectiva operacional da transição energética quanto em sua relação com a descarbonização.

Desafio de Curtailment

Contexto

A expansão das fontes renováveis não garante, por si só, que toda a energia disponível será aproveitada. Em determinados momentos, usinas eólicas e solares têm capacidade de gerar energia, mas precisam reduzir ou interromper parte da produção.

Esse fenômeno, conhecido como *curtailment*, ocorre quando a energia disponível não pode ser integralmente aproveitada devido às condições de operação do sistema elétrico. Uma das principais causas está relacionada à capacidade de transmissão: regiões com grande potencial renovável podem produzir mais energia do que a rede consegue transportar naquele momento para os centros de consumo.

Além disso, o curtailment pode ocorrer quando a geração disponível supera temporariamente a demanda ou quando são necessários ajustes para garantir a segurança e estabilidade do sistema. Soluções como expansão da transmissão, armazenamento de energia por baterias, maior flexibilidade operacional e melhor previsão da geração podem contribuir para aumentar o aproveitamento das fontes renováveis.

No Brasil, esse desafio ganha relevância com o crescimento acelerado da geração eólica e solar e a necessidade de integrar novos recursos ao Sistema Interligado Nacional (SIN), que também conta com outras fontes importantes, como as hidrelétricas.

Em 2025, cerca de 20% da geração potencial eólica e solar foi objeto de cortes de geração. Estudo da Volt Robotics, elaborado a partir de dados do ONS, estimou que os cortes totalizaram 4.021 MW médios e representaram perdas de aproximadamente R\$ 6,5 bilhões no ano.

Motivos da restrição

O ONS agrupa as restrições em três categorias:

- **indisponibilidade externa**, quando a limitação está fora das instalações da usina;
- **confiabilidade**, quando o corte é necessário para preservar a segurança da operação, como nos casos de limites de transmissão;
- **razão energética**, quando a geração disponível supera a demanda ou a capacidade momentânea de absorção do sistema.

Essas causas não produzem os mesmos efeitos e não exigem as mesmas respostas. Uma restrição provocada por um gargalo de transmissão, por exemplo, é diferente de um corte causado por sobreoferta em determinado horário. Entender essa diferença é parte importante do desafio.

Pergunta orientadora

Como a inteligência artificial e a análise de dados podem ajudar a compreender, antecipar ou enfrentar o curtailment, ampliando o aproveitamento da geração renovável sem comprometer a segurança do sistema elétrico?

Demanda energética, clima e operação do sistema

Contexto

A demanda por energia não é fixa. Ela varia conforme o horário, a região, as condições climáticas, a atividade econômica e os hábitos de consumo. Dessa forma, diferentes padrões de uso da eletricidade podem gerar impactos distintos sobre a operação e o planejamento do sistema elétrico.

Eventos climáticos extremos, como períodos de calor intenso, podem alterar significativamente o comportamento dos consumidores e aumentar a necessidade de geração em determinados horários e regiões. **Entretanto, esses efeitos não ocorrem de forma uniforme, tornando importante compreender como diferentes fatores influenciam a dinâmica da demanda.**

Além do clima, novas transformações estão modificando a forma como a energia é consumida, incluindo a eletrificação dos transportes, a digitalização, a geração distribuída e mudanças nos processos produtivos. **Esses movimentos criam novos desafios para compreender como, quando e onde a eletricidade será utilizada.**

A inteligência artificial e a análise de dados podem contribuir para identificar padrões, compreender relações entre diferentes variáveis e apoiar decisões relacionadas à operação e ao planejamento do sistema elétrico.

Demanda e consumo

Demanda refere-se à potência solicitada pelo sistema em determinado intervalo de tempo, enquanto consumo representa a quantidade total de energia utilizada ao longo de um período.

Dois períodos podem apresentar o mesmo consumo total de energia e, ainda assim, exigir condições operativas diferentes. Quando o uso da eletricidade se concentra em determinados horários, a demanda máxima pode aumentar, criando desafios adicionais para operação e planejamento do sistema.

Pergunta orientadora

Como a inteligência artificial e a análise de dados podem ajudar a compreender os fatores que influenciam a demanda de energia elétrica e apoiar uma operação mais segura e eficiente do sistema elétrico?

Descarbonização de processos industriais

Contexto

A descarbonização de atividades industriais exige compreender onde as emissões de gases de efeito estufa são geradas, como elas variam ao longo da operação e quais intervenções podem produzir reduções efetivas.

Em instalações complexas, como refinarias de petróleo, diferentes unidades, equipamentos e processos contribuem para as emissões de CO₂. Fornos, caldeiras, geração de vapor, produção de hidrogênio, consumo de combustíveis e outras etapas operacionais apresentam diferentes perfis de emissão. **Por isso, reduzir emissões depende inicialmente da capacidade de identificar suas principais fontes, quantificá-las e relacioná-las às condições de operação.**

A obtenção dessas informações pode envolver diferentes tipos de dados, como indicadores operacionais, consumo energético, características dos processos, fatores de emissão e informações públicas disponíveis sobre instalações industriais.

A inteligência artificial e a análise de dados podem contribuir para integrar essas informações, estimar emissões, identificar padrões, localizar oportunidades de melhoria e apoiar decisões relacionadas à redução da intensidade de carbono dos processos industriais.

Inteligência artificial aplicada à descarbonização industrial

As soluções podem explorar diferentes abordagens, como a modelagem das emissões de CO₂, identificação das variáveis que mais influenciam as emissões, detecção de anomalias, análise de oportunidades de redução e simulação de cenários.

As equipes poderão utilizar dados disponíveis publicamente ou outras fontes adequadas ao problema, desde que justifiquem sua escolha, para desenvolver modelos e propor aplicações de inteligência artificial capazes de apoiar estratégias de descarbonização industrial.

Pergunta orientadora

Como utilizar inteligência artificial para modelar as emissões de CO₂ de uma refinaria, quantificar suas principais fontes e identificar oportunidades de redução a partir de dados disponíveis?

Copiloto regulatório inteligente para a transição energética

Contexto

A transição energética brasileira está sendo acompanhada por um ambiente regulatório cada vez mais dinâmico e complexo. A expansão das fontes renováveis, novos leilões de transmissão, armazenamento de energia, geração distribuída e mudanças nas regras de mercado geram continuamente novos atos normativos, decisões, consultas públicas, notas técnicas e processos administrativos.

Instituições como ANEEL, ONS, MME, EPE e CCEE publicam diariamente informações relevantes para empresas que atuam no setor elétrico. **Entretanto, esses conteúdos encontram-se distribuídos em diferentes fontes, formatos e níveis de detalhamento, tornando difícil acompanhar mudanças, identificar impactos e consolidar conhecimento de forma rápida.**

Atualmente, equipes regulatórias e jurídicas precisam dedicar grande parte do seu tempo à busca, leitura e interpretação manual de documentos, reconstrução de históricos e comparação entre normas e decisões anteriores. Esse processo aumenta o esforço operacional, dificulta a rastreabilidade das análises e pode atrasar respostas estratégicas diante de mudanças regulatórias.

Com o crescimento da participação das fontes renováveis e a necessidade de acelerar a transição energética, torna-se cada vez mais importante transformar esse grande volume de informações em conhecimento estruturado e acessível.

Inteligência regulatória baseada em IA

O desafio consiste em explorar como a inteligência artificial pode apoiar a organização, interpretação e utilização estratégica das informações regulatórias do setor elétrico.

As soluções podem investigar agentes inteligentes capazes de buscar, relacionar e analisar documentos oficiais; identificar mudanças relevantes no ambiente regulatório; responder perguntas utilizando fontes confiáveis; gerar análises e resumos executivos; e apoiar equipes na avaliação de riscos, oportunidades e impactos para o negócio.

A solução deve considerar a importância da rastreabilidade, permitindo identificar as fontes utilizadas e os documentos que fundamentam as análises produzidas.

Pergunta orientadora

Como transformar o excesso de informações regulatórias que orientam a transição energética brasileira em decisões rápidas, rastreáveis e juridicamente fundamentadas, por meio de inteligência artificial?

Agente de IA para inteligência competitiva do setor elétrico

Contexto

Empresas do setor elétrico divulgam uma grande quantidade de informações financeiras, operacionais e socioambientais. Demonstrações financeiras, relatórios de sustentabilidade, relatórios anuais, apresentações a investidores e outros documentos públicos apresentam informações relevantes sobre investimentos, desempenho econômico, emissões, inovação e estratégias de transição energética.

Apesar da disponibilidade desses dados, a comparação entre empresas ainda é um processo complexo. Cada organização apresenta informações em diferentes formatos, utiliza diferentes nomenclaturas e estrutura seus relatórios de maneira própria, **tornando difícil identificar padrões e comparar indicadores de forma rápida.**

Como consequência, equipes de estratégia, sustentabilidade, relações com investidores e novos negócios precisam realizar análises manuais extensas para responder perguntas como: quais empresas estão investindo mais em expansão? Quem está avançando mais rapidamente na descarbonização? Quais estratégias estão sendo adotadas pelos concorrentes?

Existe uma oportunidade de transformar essa grande quantidade de informações públicas em inteligência estratégica para apoiar decisões e identificar tendências do setor.

Inteligência competitiva baseada em IA

A inteligência artificial pode ser utilizada para extrair, organizar e comparar informações presentes em relatórios financeiros e socioambientais, criando uma visão integrada sobre o posicionamento das empresas do setor elétrico.

As soluções podem explorar agentes capazes de analisar documentos públicos, identificar indicadores relevantes, comparar empresas, acompanhar evolução histórica e responder perguntas estratégicas com base nas informações disponíveis.

Também podem ser exploradas aplicações relacionadas à análise de investimentos, sustentabilidade, inovação, descarbonização e desempenho operacional, sempre garantindo a indicação das fontes utilizadas.

Pergunta orientadora

Como transformar os relatórios financeiros e socioambientais que as empresas do setor elétrico são obrigadas a divulgar em inteligência comparativa, capaz de revelar, de forma rápida e rastreável, como cada companhia investe, se posiciona e avança na transição energética?

Agente de IA para confiabilidade e manutenção da transmissão

Contexto

O sistema elétrico brasileiro possui uma grande quantidade de ativos de transmissão responsáveis por transportar energia entre diferentes regiões do país. Com a expansão das fontes renováveis e o aumento da complexidade operacional, garantir a disponibilidade e confiabilidade desses ativos torna-se cada vez mais importante.

Ao longo dos anos, empresas do setor acumulam um grande volume de informações técnicas relacionadas a ocorrências, falhas, intervenções, manutenções e eventos operacionais. Esses registros representam uma fonte importante de conhecimento, mas muitas vezes permanecem dispersos em relatórios e documentos técnicos de difícil exploração.

A análise desses históricos pode revelar padrões de falhas, causas recorrentes e oportunidades de melhoria nos processos de manutenção. **Entretanto, a interpretação manual desses documentos exige grande esforço de especialistas e dificulta transformar experiências passadas em conhecimento reutilizável.**

A inteligência artificial pode apoiar a transformação desse histórico técnico em conhecimento para melhorar a tomada de decisão e aumentar a confiabilidade dos sistemas de transmissão.

Conhecimento técnico e manutenção inteligente

As soluções podem explorar agentes de IA capazes de analisar históricos de ocorrências, identificar padrões, relacionar eventos semelhantes e apoiar equipes técnicas na investigação de causas e definição de ações preventivas.

Também podem ser desenvolvidas ferramentas para busca inteligente em documentos técnicos, recomendação de boas práticas, apoio à manutenção preditiva e geração de conhecimento a partir da experiência acumulada pelas organizações.

O objetivo é utilizar dados históricos e inteligência artificial para apoiar decisões mais rápidas, reduzir riscos operacionais e aumentar a confiabilidade dos ativos.

Pergunta orientadora

Como transformar o histórico de ocorrências do sistema elétrico em conhecimento capaz de identificar padrões de falha, recomendar boas práticas de manutenção e apoiar a confiabilidade da transmissão?

Dados disponíveis

Sobre os dados

As equipes não são obrigadas a utilizar um conjunto de dados específico. Podem ser utilizadas as bases indicadas neste Caderno ou outras fontes que sejam pertinentes ao problema escolhido, relacionadas ao escopo energético do Hackathon e adequadas à análise proposta. Quando forem utilizadas fontes externas, a equipe deverá justificar sua escolha e indicar sua origem, priorizando dados confiáveis, rastreáveis e tecnicamente compatíveis com a solução desenvolvida.

ONS – dados de constrained-off

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) disponibiliza bases públicas sobre restrições de operação por constrained-off de usinas eólicas e fotovoltaicas. Esses dados permitem investigar a ocorrência das restrições, sua distribuição temporal e espacial, características das usinas e informações associadas à geração, disponibilidade e motivos da restrição.

- [FAQ de Curtailment - ONS](#)
- [Base de usinas fotovoltaicas - ONS](#)
- [Base de usinas eólicas - ONS](#)

Nas páginas do ONS também estão disponíveis os dicionários oficiais dos conjuntos de dados, com a descrição dos campos, tipos, formatos e domínios. Para os conjuntos principais, por exemplo, o ONS documenta campos de geração, disponibilidade, geração de referência, razão e origem da restrição e descrição do motivo da restrição. Os códigos de razão incluem REL, CNF, ENE e PAR; a origem pode ser LOC ou SIS.

- **REL** – restrição por **indisponibilidade externa/elétrica**.
- **CNF** – restrição para atender **requisitos de confiabilidade e segurança do sistema**.
- **ENE** – restrição por **razão energética**, como excesso de geração em relação à capacidade de absorção.
- **PAR** – restrição indicada no **parecer de acesso**.
- **LOC** – restrição de **origem local**.
- **SIS** – restrição de **origem sistêmica**, relacionada ao sistema elétrico de forma mais ampla.

Base principal e base de detalhamento

Base principal (arquivos “tm”). É a referência recomendada para análises diretamente ligadas à ocorrência e às características do constrained-off. Reúne informações como geração, geração limitada, disponibilidade, geração de referência, geração de referência final e códigos associados à razão e à origem da restrição.

Base de detalhamento por usina (“detail”). É complementar e possui maior granularidade por usina. Na eólica, acrescenta informações de vento verificado, qualidade do dado de vento e geração estimada/verificada. Na fotovoltaica, traz irradiância verificada, qualidade do dado de irradiância e geração estimada/verificada. Essas bases são indicadas quando a abordagem precisa investigar as condições e o comportamento das unidades em maior detalhe.

Para análises conjuntas das duas fontes, a organização disponibiliza também uma base principal integrada de eólica + fotovoltaica, construída apenas no período comum às duas fontes.

Bases tratadas disponibilizadas pelo Hackathon

Snapshot validado com dados até 31/08/2026 às 23:30. Todos os conjuntos apresentam registros em intervalos de 30 minutos. Os períodos colocados foram os escolhidos pela organização para essa disponibilização, podendo os participantes escolherem outros períodos.

Arquivo	Conteúdo	Registros	Período	Variáveis
constrained_off_eolica_tm	Principal – eólica	7.951.920	01/10/2023 a 31/08/2026	24
constrained_off_fotovoltaica_tm	Principal – fotovoltaica	2.854.800	01/04/2024 a 31/08/2026	24
constrained_off_eolica_fotovoltaica_tm	Principal – eólica + fotovoltaica	9.441.168	01/04/2024 a 31/08/2026	24
constrained_off_eolica_detail	Detalhamento – eólica	63.429.221	01/01/2023 a 31/08/2026	20
constrained_off_fotovoltaica_detail	Detalhamento – fotovoltaica	19.061.960	01/04/2024 a 31/08/2026	20

Resumo de cobertura do snapshot: eólica principal – 180 IDs ONS, 9 estados e 4 subsistemas; fotovoltaica principal – 87 IDs ONS, 10 estados e 3 subsistemas; base conjunta – 265 IDs ONS, 13 estados e 4 subsistemas. Nas bases detail há 1.060 IDs ONS (eólica) e 560 IDs ONS (fotovoltaica).

Tratamento realizado pela organização

A organização consolidou os arquivos mensais originais do ONS em conjuntos únicos, buscando facilitar a exploração sem alterar o conteúdo substantivo dos dados. O tratamento aplicado foi conservador:

- Consolidação dos arquivos mensais em arquivos Parquet únicos por conjunto de dados.
- Padronização dos tipos de dados necessários à análise, especialmente data/hora e variáveis numéricas.
- Padronização da representação de valores ausentes: campos vazios foram tratados como nulos, sem imputação de valores.
- Inclusão de campos auxiliares de tempo: ano, mês, data, hora, minuto e ano_mês.
- Inclusão da coluna fonte, permitindo distinguir registros eólicos e fotovoltaicos, e de arquivo_origem para rastreabilidade.

- Criação da base integrada de eólica + fotovoltaica considerando somente o período comum às duas fontes.
- Preservação dos valores originais do ONS: não foram removidos outliers, preenchidos valores ausentes ou criadas métricas derivadas de curtailment.

Estrutura final: as bases principais possuem 16 campos de origem ONS + 8 campos auxiliares adicionados pela organização (24 variáveis); as bases de detalhamento possuem 12 campos de origem ONS + 8 campos auxiliares (20 variáveis).

Observações para uso dos dados

Os conjuntos contêm valores nulos em alguns campos, especialmente em variáveis ligadas à caracterização da restrição. Isso é compatível com os dicionários oficiais do ONS, que permitem valores nulos em diversos campos. A organização preservou essas ausências e recomenda que cada equipe avalie a cobertura e a adequação das variáveis antes de utilizá-las em modelos ou indicadores.

Na base integrada, recomenda-se identificar os registros considerando a fonte em conjunto com o identificador do ONS. O campo `id_ons` não deve ser assumido como identificador global único entre fontes diferentes.

- Acesso às bases tratadas do Hackathon:  [Hackathon IA COPPE 2026](#)

ERA5 — dados meteorológicos e climáticos

ERA5 é a quinta geração de reanálise atmosférica do ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), disponibilizada pelo Copernicus Climate Data Store. Uma reanálise combina observações históricas com modelos físicos para produzir uma representação global e consistente das condições atmosféricas. O ERA5 oferece dados horários, com cobertura global desde 1940; em produtos de superfície amplamente utilizados, a grade atmosférica regular possui resolução aproximada de $0,25^\circ \times 0,25^\circ$.

Para o Hackathon, esses dados podem complementar análises relacionadas a condições meteorológicas, geração renovável, variações de demanda e outros fenômenos cuja relação com clima e tempo seja relevante para a abordagem escolhida pela equipe.

Nossos parceiros, Atmosmarine, prepararam um conteúdo exclusivo para auxiliar no entendimento dos dados e em como acessá-los:

- [Manipulação da base de dados ERA5 \(Parte 1/3\)](#)
- [Manipulação da base de dados ERA5 \(Parte 2/3\)](#)
- [Manipulação da base de dados ERA5 \(Parte 3/3\)](#)

E o notebook com o passo a passo para auxílio:

- [Passo a Passo](#)
- [Acesso aos dados ERA5 - Copernicus Climate Data Store](#)
- [Página geral e documentação do ERA5 - Copernicus Climate Data Store](#)

- [Guia: como baixar dados ERA5 - ECMWF](#)

Referências para esta seção

- [ONS - FAQ de Curtailment](#)
- [ONS - Restrição de operação por constrained-off de usinas eólicas](#)
- [ONS - Restrição de operação por constrained-off de usinas fotovoltaicas](#)
- [Copernicus Climate Data Store - ERA5 hourly data on single levels](#)

Outras fontes de dados para os desafios propostos

Além das bases disponibilizadas anteriormente, os desafios adicionais podem explorar fontes públicas relacionadas ao setor elétrico, regulatório, financeiro, socioambiental e técnico-operacional. As fontes abaixo são sugestões de investigação e não limitam as abordagens possíveis pelas equipes.

Dados regulatórios e institucionais do setor elétrico

Para soluções relacionadas ao desafio **Copiloto regulatório inteligente para a transição energética**, podem ser explorados documentos públicos produzidos por instituições responsáveis pela regulação, planejamento e operação do setor elétrico brasileiro.

Entre as possíveis fontes estão:

- **ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)**: resoluções normativas, resoluções autorizativas, despachos, notas técnicas, consultas públicas, pautas e atas de reuniões, documentos relacionados a concessões e processos regulatórios;
- **ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico)**: procedimentos de rede, relatórios operacionais, publicações técnicas e informações relacionadas à operação do Sistema Interligado Nacional;
 - <https://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-ons/procedimentos-de-rede/vigentes>
- **MME (Ministério de Minas e Energia) e EPE (Empresa de Pesquisa Energética)**: atos normativos, estudos, planos e publicações relacionadas ao planejamento energético;
- **CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica)**: regras de comercialização, comunicados, informações de mercado e documentos públicos;
- **Diário Oficial da União (DOU)**: leis, decretos, portarias e atos normativos relacionados ao setor energético.

Esses dados podem ser utilizados para investigar aplicações de inteligência artificial voltadas à organização de documentos, busca semântica, identificação de mudanças regulatórias, geração de análises e apoio à tomada de decisão.

Dados financeiros e socioambientais de empresas do setor elétrico

Para soluções relacionadas ao desafio **Agente de IA para inteligência competitiva do setor elétrico**, podem ser utilizados documentos públicos divulgados pelas empresas e órgãos reguladores.

Entre as possíveis fontes estão:

- Demonstrações financeiras padronizadas (DFP), informações trimestrais (ITR), releases de resultados e apresentações a investidores;
- Formulários de referência e demais documentos disponibilizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM);
- Relatórios anuais de responsabilidade socioambiental das empresas de energia elétrica;
- Relatórios de sustentabilidade e relatórios integrados;
- Indicadores públicos relacionados a desempenho econômico-financeiro, investimentos, emissões, governança, inovação e transição energética.

Esses dados podem apoiar soluções de extração automática de informações, padronização de indicadores, benchmarking entre empresas e geração de análises comparativas.

Dados técnicos e históricos de operação e manutenção

Para soluções relacionadas ao desafio **Agente de IA para confiabilidade e manutenção da transmissão**, podem ser explorados dados técnicos relacionados à operação do sistema elétrico e ao desempenho dos ativos.

Entre as possíveis fontes estão:

- Relatórios públicos de operação e ocorrências do setor elétrico;
- Dados e indicadores de desempenho de ativos de transmissão;
- Documentos técnicos relacionados a manutenção, confiabilidade e gestão de ativos;
- Publicações técnicas de operadores, empresas e instituições do setor.

Esses dados podem ser utilizados para investigar aplicações de inteligência artificial voltadas à identificação de padrões de falhas, análise de ocorrências, apoio à manutenção preventiva e geração de conhecimento técnico.